

# Guia Focado — P2 Macroeconomia I 2026

PPGEco-UFES · Prof. Dr. Ricardo Ramallete Moreira

Consumo · Investimento · Política Monetária · Política Fiscal

O **peso principal** deste guia é a Lista “Consumo, Investimento, Política Monetária e Política Fiscal” (2026, 8 questões) — cada seção abaixo é organizada em torno de uma questão da Lista, na ordem em que aparecem. Esse material foi cruzado com a P2 de 17/12/2021 (3 blocos de julgamento + 2 dissertativas a escolher) e com o gabarito de uma colega que fez aquela prova, o que permite calibrar o **nível de detalhe esperado nas respostas** e identificar as **armadilhas recorrentes** do professor nos itens de julgamento. Os Capítulos 8 e 9 (Consumo e Investimento) têm modelos completos implementados no repositório ([ch08\\_consumption/](#), [ch09\\_investment/](#)); Política Monetária (regra de Clarida, mercado monetário) e Política Fiscal (restrição intertemporal do governo, Equivalência Ricardiana) são tratadas aqui de forma puramente analítica, pois ainda não têm módulo de código no repositório.

## 0 Sumário

|   |                                                                                           |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | PIH e o Lagrangiano de Friedman (Lista Q1a)                                               | 2  |
| 2 | Hall (1978) e o Passeio Aleatório (Lista Q1b)                                             | 3  |
| 3 | Campbell-Mankiw (1989): Sensibilidade Excessiva e a Fraqueza do Juro Real (Lista Q1c; Q2) | 4  |
| 4 | Poupança Precaucional: Prudência e o Puzzle (Lista Q3)                                    | 5  |
| 5 | $q$ de Tobin: Produto Esperado e Juros Esperados (Lista Q4)                               | 7  |
| 6 | Diagrama de Fase $(K, q)$ : Convergência por Quadrante (Lista Q5)                         | 8  |
| 7 | Política Monetária: a Regra Forward-Looking de Clarida <i>et al.</i> (2000) (Lista Q6)    | 10 |

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>8 Apêndice: Mercado Monetário, Equação de Fisher e Estrutura a Termo</b>            | <b>11</b> |
| <b>9 Restrição Orçamentária Intertemporal do Governo e Solvência Fiscal (Lista Q7)</b> | <b>13</b> |
| <b>10 Equivalência Ricardiana (Lista Q8)</b>                                           | <b>14</b> |

## 1 PIH e o Lagrangiano de Friedman (Lista Q1a)

A Lista pede explicitamente a solução do Lagrangiano

$$L = \sum_{t=0}^T u(C_t) + \lambda \left( A_0 + \sum_{t=0}^T Y_t - \sum_{t=0}^T C_t \right).$$

A condição de primeira ordem em  $C_t$  é  $u'(C_t) = \lambda$  para todo  $t$  — ou seja, a utilidade marginal do consumo é **constante ao longo do tempo** (sob  $\beta(1+r) = 1$ ). Com utilidade quadrática ou no caso determinístico, isso implica  $C_t = C$  constante, e a restrição orçamentária  $\sum_t C_t \leq A_0 + \sum_t Y_t$  dá

$$C = \frac{r}{1+r} \left[ (1+r)A_0 + H_0 \right], \quad H_0 = \sum_{t=0}^T \frac{Y_t}{(1+r)^t},$$

onde  $H_0$  é a **riqueza humana** (valor presente da renda futura do trabalho). O consumidor consome a *anuidade* de sua riqueza completa.

Keynes (1936):  $C = a + bY$ , com  $b$  propensão marginal estável e **renda corrente**  $Y_t$  como argumento. Friedman: o argumento correto não é  $Y_t$ , mas  $A_0 + \sum Y_t$  — a riqueza total. Dois choques de mesma magnitude em  $Y_t$  têm efeitos completamente diferentes sobre  $C_t$  dependendo de quanto alteram  $H_0$ .

Hall deriva da mesma CPO ( $u'(C_t) = \lambda$ , constante) a equação de Euler  $u'(C_t) = \beta(1+r)E_t[u'(C_{t+1})]$ . Sob  $\beta(1+r) = 1$  e utilidade quadrática, isso colapsa em  $C_t = E_t[C_{t+1}]$ : o consumo é um **passeio aleatório**. A PIH de Friedman é a base estática (riqueza determina o nível de  $C$ ); Hall extrai a implicação *dinâmica* (apenas notícias sobre a riqueza movem  $C$ ).

Campbell-Mankiw testam a previsibilidade de  $\Delta C_t$  que Hall proíbe. Encontram que uma fração  $\lambda \approx 0,5$  do consumo agregado responde à renda corrente (no padrão keynesiano), e  $1 - \lambda$  aos otimizadores PIH. A PIH de Friedman *sobrevive* como descrição da parcela  $1 - \lambda$  da economia — não é derrubada, é **parcial**.

**FALSO:** “regressões do consumo sobre a renda disponível tendem a ser viesadas, especialmente quando a variância da renda permanente domina a variância da renda transitória.”

**CERTO:** é o oposto. O viés de atenuação (erro de medida clássico) na regressão  $C$  sobre  $Y$  tem magnitude  $\text{plim } \hat{b} = b \cdot \frac{\text{Var}(Y_p)}{\text{Var}(Y_p) + \text{Var}(Y_t)}$ . Quanto maior a variância da renda **transitória** relativa à permanente, maior o viés (estimativa mais distante de  $b$ ). Quando a variância permanente domina, o viés é *pequeno*.

## 2 Hall (1978) e o Passeio Aleatório (Lista Q1b)

$$u'(C_t) = \beta(1+r) E_t[u'(C_{t+1})] \xrightarrow{u' \text{ linear}, \beta(1+r)=1} C_t = E_t[C_{t+1}]$$

Nenhuma variável conhecida em  $t$  — renda passada, riqueza passada, juros passados — deve ajudar a prever a *variação*  $\Delta C_{t+1}$ . Toda a informação relevante já foi usada na escolha de  $C_t$ . Mudanças **antecipadas** de renda (aumento salarial já anunciado, restituição de imposto já conhecida) não devem mover o consumo no momento em que o dinheiro *entra* — deveriam tê-lo movido no momento do *anúncio*.

**FALSO:** “a correlação entre taxas reais de juros e crescimento do consumo, em modelos de maximização das famílias, implica o abandono da hipótese da renda permanente.”

**CERTO:** é exatamente o contrário — a equação de Euler generalizada ( $\Delta \ln C_{t+1} \approx (r - \rho)/\theta$ ) *prevê* essa correlação. Ela é uma **implicação** de modelos de maximização sob a PIH, não uma evidência contra ela.

### 3 Campbell-Mankiw (1989): Sensibilidade Excessiva e a Fraqueza do Juro Real (Lista Q1c; Q2)

$$\Delta C_t = \lambda \Delta Y_t + (1 - \lambda) \varepsilon_t,$$

estimada por variáveis instrumentais (pois  $\Delta Y_t$  é correlacionado com o termo de erro).  $\lambda$  é a fração da renda agregada que vai para consumidores “mão-à-boca”. Estimativas clássicas para os EUA:  $\lambda \approx 0,5$ .

**VERDADEIRO (item correto da P2-2021):** “a rejeição da hipótese da renda permanente requer encontrar valores convergentes com  $\lambda = 1$ .”

A leitura correta:  $\lambda = 0$  = PIH pura de Hall sobrevive integralmente;  $\lambda = 1$  = rejeição *completa* (toda a população é keynesiana simples);  $0 < \lambda < 1$  = modelo híbrido, a leitura padrão dos dados. Não confundir com “qualquer  $\lambda > 0$  já rejeita Hall” — tecnicamente verdade para a versão *estrita* de Hall, mas o enunciado pede o ponto em que a PIH é *integralmente* abandonada.

Hansen-Singleton (1983), Hall (1988b) e Campbell-Mankiw (1989) encontram coeficientes pequenos e pouco significativos de  $\Delta C$  sobre  $r$ , apesar de a teoria prever  $\Delta \ln C_{t+1} \approx (r - \rho)/\theta$ . A literatura explica essa fragilidade por:

- i. **Restrição de liquidez:** a mesma fração  $\lambda$  de consumidores mão-à-boca que rejeita Hall *não responde* ao juro real — ela não suaviza consumo, então não há margem intertemporal para reagir a  $r$ .
- ii. **Agregação:** a equação de Euler é não linear em  $C$  individual; agregar consumidores heterogêneos introduz termos de variância (precaução) e erro de agregação que diluem a relação  $r$ - $\Delta C$ .
- iii. **Medida do juro *esperado*:** a teoria usa o juro real *esperado*  $E_t[r_{t+1}]$ , não o realizado; erros de mensuração da inflação esperada introduzem ruído que atenua o coeficiente estimado (erro de medida  $\Rightarrow$  viés de atenuação, mesmo mecanismo da Q1-i).
- iv. **Baixa variação de  $r$  na amostra:** séries de juro real têm variância pequena relativamente ao ruído de  $\Delta C$ , reduzindo a potência estatística do teste mesmo quando a teoria está correta.

## 4 Poupança Precaucional: Prudência e o Puzzle (Lista Q3)

Com utilidade CRRA,  $u'''(c) = \theta(\theta + 1)c^{-\theta-2} > 0$ . Pela desigualdade de Jensen, incerteza sobre  $C_{t+1}$  eleva  $E_t[u'(C_{t+1})]$  acima de  $u'(E_t[C_{t+1}])$ ; para restaurar a Euler, o consumidor reduz  $C_t$ . Esse é o motivo **precaucional** (“prudência”, Kimball 1990).

Expandindo a equação de Euler sob CRRA e log-normalidade do crescimento do consumo  $g_c = \ln(C_{t+1}/C_t)$ :

$$E_t[g_c] \approx \frac{r - \rho}{\theta} + \frac{\theta}{2} \text{Var}_t(g_c)$$

O termo precaucional tem coeficiente  $\theta/2$  — *não*  $(\theta + 1)/2$ . Quanto maior  $\theta$  (mais prudência) ou maior a variância do crescimento do consumo, maior o crescimento *esperado* do consumo (i.e., mais poupança hoje).

**FALSO:** “ $E[g^c] \simeq \frac{1}{2}(\theta + 1)\text{Var}(g^c)$ .”

**CERTO:** o coeficiente correto do termo de variância é  $\theta/2$  (não  $(\theta + 1)/2$ ), e falta o termo  $(r - \rho)/\theta$ . Esse é o tipo de erro que o professor introduz deliberadamente em fórmulas memorizadas — **decore a fórmula completa, não só o “formato”**.

**O puzzle:** a poupança precaucional pura (sob mercados de crédito perfeitos) é *pequena* para níveis plausíveis de incerteza de renda e aversão ao risco — não explica o nível elevado de riqueza/poupança das famílias observado nos dados, nem o padrão de acumulação concentrado perto da restrição de crédito.

**A reconciliação:** o modelo **buffer-stock** (Deaton, Carroll) combina prudência com restrição de crédito ( $a' \geq 0$ ) e impaciência ( $\beta(1+r) < 1$ ). O resultado é um **estoque-tampão**: a família não acumula sem limite (impaciência) nem zera os ativos (medo do choque ruim com a restrição ativa); a riqueza flutua em torno de um alvo. Implementado em `BufferStockModel` (`ch08_consumption.py`): a função-política  $c^*(a, y)$  fica estritamente abaixo dos recursos disponíveis perto de  $a = 0$  — a poupança precaucional em ação. Esse microfundamento é a base dos modelos HANK: transferências para famílias pouco-ricas têm PMC alta, ao contrário da equivalência ricardiana com agente representativo (ver Seção 10).

## 5 q de Tobin: Produto Esperado e Juros Esperados (Lista Q4)

Com custo de ajustamento  $C(I, K) = \frac{a}{2}(I/K)^2 K$ , a CPO da firma é

$$\frac{I}{K} = \frac{q - 1}{a},$$

onde  $q$  é o valor presente de todos os lucros marginais futuros de uma unidade adicional de capital instalado, líquido de depreciação.

Um aumento esperado e permanente do produto (ou da produtividade  $A$ ) eleva o produto marginal do capital  $\pi'(K)$  em todo o futuro  $\Rightarrow$  eleva o valor presente desses lucros  $\Rightarrow$   **$q$  sobe no impacto** (salta, pois é variável de salto)  $\Rightarrow I/K = (q - 1)/a$  sobe  $\Rightarrow$  investimento líquido positivo até  $K$  convergir ao novo  $K^*$  maior. No estado estacionário,  $q^* = 1 + a\delta$  **não muda** — o capital se expande até dissipar o lucro marginal extra.

Um aumento esperado e permanente da taxa de juros  $r$  reduz o valor presente dos lucros futuros (desconto maior)  $\Rightarrow$   **$q$  cai no impacto**  $\Rightarrow I/K < \delta$ : desinvestimento líquido  $\Rightarrow K$  declina gradualmente até um novo  $K^*$  menor. Esse é o canal pelo qual **política monetária afeta o investimento** na teoria  $q$ : juros movem o preço dos ativos de capital, e o preço dos ativos move o investimento.

Um corolário direto de (a): “investimento é maior quando o produto *acabou de subir* do que quando o produto está alto há muito tempo.” Um aumento *recente* ainda não foi acomodado por capital novo, então  $\pi'(K)$  e  $q$  seguem elevados; um produto que já está alto há tempo já atraiu capital suficiente para dissipar o excesso de  $q$ . Esse efeito da *variação* (não do nível) do produto sobre o investimento chama-se **acelerador** — e é o análogo, no investimento, da distinção entre choque transitório e permanente no consumo (Seção 1).

**FALSO:** “a firma investe até o ponto em que o valor do capital *supera* o custo de sua aquisição.”

**CERTO:** a CPO *igual*a o custo marginal de instalar (compra + ajustamento) ao benefício marginal  $q$ . A firma investe *enquanto*  $q > 1$ , mas o ajuste convexo dos custos marginais faz o sistema convergir para  $q = 1$  no longo prazo de reposição ( $q^* = 1 + a\delta$ , próximo de 1) — não para uma situação permanente de valor excedendo custo.

**FALSO:** “uma redução transitória do produto possui efeito *nulo* sobre o investimento.”

**CERTO:** o paralelo é exatamente o da PIH (Seção 1): um choque transitório de lucro altera  $q$  *muito pouco* (é só um período entre muitos no valor presente), então o efeito sobre  $I/K$  é **pequeno, não exatamente zero**. Afirmações com “nulo”, “nenhum” ou “sempre” são a marca registrada de uma armadilha quando a resposta correta é “pequeno”/“quase”.

## 6 Diagrama de Fase $(K, q)$ : Convergência por Quadrante (Lista Q5)

$$\dot{K} = 0 : \quad q^* = 1 + a\delta \text{ (reta horizontal)} \qquad \dot{q} = 0 : \quad \pi'(K) = (r + \delta)q - \frac{(q - 1)^2}{2a} \text{ (decrecente em } K \text{)}$$

| Posição                                                                           | $\dot{K}$      | $\dot{q}$      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Acima de <math>\dot{K} = 0</math> e à esquerda de <math>\dot{q} = 0</math></b> | $> 0$ (K sobe) | $< 0$ (q cai)  |
| Acima de $\dot{K} = 0$ e à direita de $\dot{q} = 0$                               | $> 0$ (K sobe) | $> 0$ (q sobe) |
| Abaixo de $\dot{K} = 0$ e à esquerda de $\dot{q} = 0$                             | $< 0$ (K cai)  | $< 0$ (q cai)  |
| <b>Abaixo de <math>\dot{K} = 0</math> e à direita de <math>\dot{q} = 0</math></b> | $< 0$ (K cai)  | $> 0$ (q sobe) |

As duas linhas em destaque (canto superior-esquerdo e inferior-direito) são as que contêm a **trajetória de sela** perto do estado estacionário — a inclinação local da sela é negativa ( $dq/dK < 0$ ), de modo que  $K$  baixo combina com  $q$  alto (e vice-versa) exatamente nessas duas regiões.

*Atenção à convenção de  $\delta$ :* os slides do professor (Aula 11) usam o caso-base **sem depreciação** ( $\delta = 0$ ), onde  $\dot{q} = rq - \pi(K)$  e a isóclina  $\dot{K} = 0$  fica exatamente em  $q^* = 1$ . Com depreciação ( $\delta > 0$ , como no modelo completo desta apostila e em `TobinQModel`), a reposição do capital depreciado exige  $q$  ligeiramente acima de 1, daí  $q^* = 1 + a\delta$ . As duas versões são o mesmo modelo; a prova pode usar qualquer uma — identifique pelo enunciado se  $\delta$  aparece.

A Lista pede o caso: combinação  $(K, q)$  **acima do locus  $\dot{K} = 0$  e à esquerda do locus  $\dot{q} = 0$** . Pelo mapa acima:  $\dot{K} > 0$  (capital acumulando) e  $\dot{q} < 0$  (q caindo). **Dinâmica:** o investimento líquido é positivo ( $q > q^* \Rightarrow I/K > \delta$ ), o capital cresce; ao crescer,  $\pi'(K)$  cai (retornos decrescentes), o que — pela equação de não-arbitragem de  $q$  — empurra  $q$  para baixo. **Convergência:** esta é exatamente a configuração de uma economia com capital abaixo do alvo de longo prazo após um choque positivo de produtividade (Seção 5) — se o par  $(K, q)$  estiver sobre a trajetória de sela específica daquele  $K$ , **converge** monotonicamente a  $(K^*, q^*)$ :  $K \uparrow$  até  $K^*$  enquanto  $q \downarrow$  até  $q^*$ . Fora da sela exata (mesma direção qualitativa, mas fora da única combinação  $q_0$  consistente), a trajetória **diverge** no longo prazo — é a propriedade definidora de um ponto de sela: apenas a variedade estável unidimensional converge.

O enunciado de 2021 testava a região espelhada (abaixo de  $\dot{K} = 0$  e à direita de  $\dot{q} = 0$ :  $K$  caindo,  $q$  subindo) e afirmava que ela é “uma região de divergência crescente”. **FALSO** como afirmação geral: essa região também **contém a trajetória de sela** (para  $K > K^*$ , a sela exige  $q < q^*$ , exatamente esse quadrante). A trajetória de sela *converge*; é só a generalidade dos pontos *fora* dela, dentro do mesmo quadrante, que *diverge*. Generalizar “quadrante = sempre *diverge*” é o erro; o correto é distinguir a trajetória de sela (única, convergente) dos demais pontos do quadrante (instáveis).

## 7 Política Monetária: a Regra Forward-Looking de Clarida *et al.* (2000) (Lista Q6)

$$i_t^* = r^* + \pi^* + \beta(E_t[\pi_{t+1}] - \pi^*) + \gamma E_t[x_{t+1}] \quad (\text{com suavização: } i_t = \rho i_{t-1} + (1-\rho)i_t^*)$$

- $r^*$ : taxa real de juros de equilíbrio (de longo prazo);
- $\pi^*$ : meta de inflação (a âncora nominal da regra);
- $\beta$ : resposta ao *desvio da inflação esperada* em relação à meta — o parâmetro central.  $\beta > 1$  é o **Princípio de Taylor**: o juro *nominal* deve subir *mais que proporcionalmente* à inflação esperada, de modo que o juro **real** esperado também suba quando a inflação sobe;
- $\gamma$ : resposta ao hiato do produto esperado;
- $\rho$ : suavização (a regra ajusta o juro gradualmente, não de uma vez).

A teoria quantitativa clássica implica, no estado estacionário,  $\mu \approx \pi + g$  (crescimento da moeda = inflação + crescimento real): o fato estilizado de correlação positiva entre crescimento monetário médio e inflação média é uma **identidade de longo prazo**. Sob uma regra de juros à la Clarida, a moeda é **endógena** (o Banco Central acomoda passivamente a demanda por moeda ao fixar  $i_t$ ): a causalidade não vem mais de “moeda determina inflação” no curto prazo, mas a identidade de longo prazo permanece válida — o crescimento monetário de equilíbrio se ajusta para *validar*  $\pi^*$ .

**Condição paramétrica para baixa e estável inflação:**  $\beta > 1$  (Princípio de Taylor). Sob a Curva de Phillips Novo-Keynesiana,  $\beta > 1$  garante **unicidade** do equilíbrio racional estável (determinação): qualquer alta autorrealizável de expectativas de inflação é combatida por uma alta *mais que proporcional* do juro real, eliminando o incentivo a validar a expectativa. Com  $\beta \leq 1$  (regra “passiva”), o sistema é **indeterminado**: equilíbrios de *sunspot* com inflação instável e autorrealizável tornam-se possíveis, mesmo sem mudança nos fundamentos.

**FALSO:** “sob uma regra de juros, o crescimento da moeda deixa de estar relacionado à inflação no longo prazo.”

**CERTO:** a relação de longo prazo (identidade da teoria quantitativa) *permanece*; o que muda é a **direção da causalidade no curto prazo** — a moeda passa a ser endógena/acomodativa, e é o  $\beta > 1$  da regra de juros (não o controle direto da moeda) que ancora as expectativas e garante baixa inflação.

## 8 Apêndice: Mercado Monetário, Equação de Fisher e Estrutura a Termo

Não é uma questão explícita da Lista 2026, mas **caiu inteiro** na P2 de 2021 (item de julgamento + dissertativa 4c) e é parte do mesmo bloco “Política Monetária”. Vale revisar rapidamente os três conceitos — são baratos de decorar e historicamente testados.

$$\frac{M}{P} = L(Y, i), \quad i = r + \pi^e.$$

$L$  é crescente em  $Y$  (demanda transacional) e decrescente em  $i$  (custo de oportunidade de reter moeda).

**Curto prazo** (preços rígidos):  $M \uparrow \Rightarrow M/P \uparrow$  (estoque real de moeda sobe)  $\Rightarrow$  para reequilibrar o mercado monetário,  $i$  **cai** (*efeito liquidez*)  $\Rightarrow$  via Fisher,  $r$  também cai no curto prazo  $\Rightarrow$  efeitos reais positivos sobre a atividade.

**Longo prazo** (preços flexíveis): os agentes revisam a inflação esperada para cima; o *efeito Fisher* domina —  $i$  sobe de volta (acompanhando  $\pi^e$  maior),  $r$  retorna ao nível natural, e o benefício real da expansão é **transitório**; o efeito permanente é uma inflação mais alta.

$$i_n \approx \frac{1}{n} \sum_{s=0}^{n-1} E_t[i_{1,t+s}] \quad (+\text{possível prêmio a termo})$$

- **FALSO:** “ $i_n = n \cdot i_1$ ”. A taxa de  $n$  períodos é a *média* das taxas curtas esperadas, não  $n$  vezes a taxa de 1 ano.
- **FALSO:** “uma alta de preços decorre de altas em moeda, juros e produto real.” Pelo equilíbrio  $M/P = L(Y, i)$ :  $Y \uparrow$  *eleva* a demanda por moeda e, para  $M$  dado, **reduz**  $P$  (efeito contrário ao afirmado).
- **VERDADEIRO (gabarito):** sob plena flexibilidade de preços, uma queda *permanente* da taxa de crescimento da moeda gera queda **descontínua** (salto) dos preços, da inflação esperada e do juro no momento do anúncio, com aumento do estoque real de moeda no longo prazo.
- **FALSO:** “a alta de juros de curto prazo no aumento da moeda vem acompanhada de alta do prêmio a termo.” A hipótese das expectativas pura não deriva variações do prêmio a termo a partir da regra de crescimento monetário — é uma afirmação não sustentada pelo arcabouço básico.

## 9 Restrição Orçamentária Intertemporal do Governo e Solvência Fiscal (Lista Q7)

$$B_t = (1 + r)B_{t-1} + G_t - T_t.$$

Resolvendo para frente e impondo a **condição de não-Ponzi** ( $\lim_{t \rightarrow \infty} B_t / (1 + r)^t = 0$ ):

$$B_0 = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{T_t - G_t}{(1 + r)^t}$$

A dívida inicial deve ser integralmente coberta pelo **valor presente dos superávits primários** futuros.

Regras de responsabilidade fiscal (metas de superávit primário, tetos de gasto) existem precisamente para **garantir** que a trajetória futura de  $(T_t - G_t)$  seja suficiente para cobrir  $B_0$  a uma taxa de desconto  $r$ . Quanto maior  $B_0/Y$  (dívida/PIB inicial), maior o superávit primário médio necessário — ou maior o crescimento  $g$  relativo a  $r$  (se  $r < g$ , a dinâmica de rolagem de dívida sem superávit primário positivo ainda pode ser sustentável; se  $r > g$ , superávits primários positivos são **necessários**).

A condição de solvência é sobre o valor presente *esperado* dos superávits — não apenas sobre os superávits realizados até hoje. Se os mercados **duvidam** da capacidade/vontade política de gerar os superávits primários futuros necessários (expectativas fiscais negativas), o prêmio de risco soberano sobe, elevando  $r$  na própria fórmula — o que *piora* ainda mais a razão dívida sustentável, podendo gerar uma dinâmica **autorrealizável** de insolvência (análoga, em espírito, à indeterminação da Seção 7 quando  $\beta \leq 1$ ): a crença de insolvência eleva o custo de financiamento, o que de fato aproxima a insolvência. Por isso a **credibilidade** do compromisso fiscal — não apenas o número do superávit em um ano — é a variável-chave.

## 10 Equivalência Ricardiana (Lista Q8)

**Família (PIH, Seção 1):**

$$\sum_t \frac{C_t}{(1+r)^t} = A_0 + \sum_t \frac{Y_t - T_t}{(1+r)^t}.$$

**Governo (Seção 9):**

$$B_0 + \sum_t \frac{G_t}{(1+r)^t} = \sum_t \frac{T_t}{(1+r)^t}.$$

Substituindo o valor presente de  $T_t$  da segunda na primeira:

$$\sum_t \frac{C_t}{(1+r)^t} = A_0 - B_0 + \sum_t \frac{Y_t - G_t}{(1+r)^t}.$$

O valor presente do consumo da família depende apenas de  $A_0 - B_0$  (riqueza líquida do setor privado, já contando a dívida pública que terá de ser paga por impostos futuros) e do valor presente de  $Y_t - G_t$  — **nunca** da trajetória particular de  $T_t$ , apenas do seu *valor presente*. Reduzir  $T_t$  hoje financiando com dívida ( $B \uparrow$ ) sem alterar  $G_t$  exige, pela restrição do governo, elevar  $T_{t+s}$  no futuro em valor presente equivalente. Famílias racionais e forward-looking (PIH) percebem que sua riqueza líquida não mudou e **não alteram**  $C_t$ : a forma de financiamento do gasto público — tributos hoje ou dívida hoje (tributos amanhã) — é **irrelevante** para a atividade econômica.

- **Mercados de crédito perfeitos:** se uma fração  $\lambda$  das famílias é restrita ao crédito (Campbell-Mankiw, Seção 3), um corte de impostos hoje financiado por dívida *aumenta* o consumo dessa fração — a Equivalência **falha** exatamente na mesma fricção que quebra Hall.
- **Horizonte infinito ou herança operativa (Barro 1974):** sem isso, gerações futuras que pagarão os impostos mais altos podem ser *diferentes* das gerações que se beneficiam do corte hoje (ver Diamond OLG, Capítulo 2) — riqueza intergeracional não compensa.
- **Tributos não distorcivos (lump-sum):** impostos distorcivos (sobre trabalho/capital) têm efeitos reais via incentivos, independente da equivalência de valor presente.
- **Expectativas fiscais críveis** (Seção 9): a família precisa *de fato* antecipar a alta futura de impostos; se acredita (mesmo erroneamente) que o ajuste cairá sobre outra geração, o resultado muda.

A lógica é *idêntica* à da Seção 1: assim como a família olha para sua riqueza total (não a renda corrente), a família **racional** olha para a carga tributária de *valor presente* do governo (não o tributo corrente). É o mesmo argumento de “o que importa é o valor presente, não o timing” que organiza os Capítulos 8 e 9 inteiros (consumo responde à renda permanente, não à renda corrente; investimento responde a  $q$ , valor presente dos lucros, não ao lucro corrente). Se a dissertativa pedir para **conectar** os capítulos, esta é a frase-chave.

## 10 Quadro-Resumo Final: O Que Sair de Cor

| Tópico                  | Fórmula central                                                          | Armadilha principal                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIH/Friedman            | $C = \frac{r}{1+r}[(1+r)A_0 + H_0]$                                      | Viés de atenuação é <i>maior</i> quando variância transitória domina (não a permanente)                  |
| Hall                    | $C_t = E_t[C_{t+1}]$                                                     | Correlação $r-\Delta C$ é <i>implicação</i> da PIH, não evidência contra                                 |
| Campbell-Mankiw         | $\Delta C_t = \lambda \Delta Y_t + (1-\lambda)\varepsilon_t$             | Rejeição <i>completa</i> exige $\lambda \rightarrow 1$ ; $\lambda \approx 0,5$ é rejeição <i>parcial</i> |
| Precaução               | $E[g_c] \approx \frac{r-\rho}{\theta} + \frac{\theta}{2}\text{Var}(g_c)$ | Coeficiente é $\theta/2$ , não $(\theta+1)/2$                                                            |
| $q$ de Tobin            | $I/K = (q-1)/a$                                                          | CPO <i>igual</i> a custo e benefício; choque transitório tem efeito <i>pequeno</i> , não nulo            |
| Fase $(K, q)$           | $\dot{K} = 0$ : $q^* = 1 + a\delta$ (horizontal)                         | Quadrante “divergente” contém a sela; só fora dela diverge                                               |
| Clarida                 | $i_t^* = r^* + \pi^* + \beta(E_t\pi_{t+1} - \pi^*) + \gamma E_t x_{t+1}$ | $\beta > 1$ (Princípio de Taylor) ancora expectativas; $\beta \leq 1 \Rightarrow$ indeterminação         |
| Fisher/term. a termo    | $i = r + \pi^e$ ; $i_n \approx \frac{1}{n} \sum E_t[i_{1,t+s}]$          | $i_n \neq n \cdot i_1$ ; $Y \uparrow$ <i>reduz</i> $P$ via $M/P = L(Y, i)$                               |
| Governo inter-temporal  | $B_0 = \sum (T_t - G_t)/(1+r)^t$                                         | Solvência é sobre VP <i>esperado</i> , sensível a expectativas fiscais                                   |
| Equivalência Ricardiana | VP( $C$ ) depende de $A_0 - B_0$ , não de $T_t$ corrente                 | Quebra com restrição de crédito, horizonte finito, tributo distorcivo                                    |